



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
Проектування та дослідження програмних систем
зі штучним інтелектом

*Тема: «Реалізація та дослідження нейронної
мережі Парцептрон для логічних функцій»*

Виконала
студентка групи ІК-51мп:
Яковенко Д. О.

ЗМІСТ

<i>Практичне завдання</i>	<i>2</i>
<i>Хід роботи</i>	<i>3</i>
Таблиця істинності.....	3
Архітектура мережі	4
Код і отримані результати.....	5
<i>Відповіді на питання</i>	<i>6</i>
<i>Висновки</i>	<i>9</i>

Практичне завдання

Реалізація та дослідження нейронної мережі Парцептрон для логічних функцій.

Завдання: Написати програму, що реалізує нейронну мережу Парцептрон та навчити її виконувати функцію логічні функції для 4х змінних. Написати програму використовуючи бібліотеку tensorflow що реалізує Парцептрон для виконання логічної функції XOR.

Хід роботи

Таблиця істинності

Для початку, щоб реалізувати логічну функцію за допомогою нейронної мережі, необхідно визначити її таблицю істинності. Саме вона буде навчальною вибіркою для мережі.

У нашій роботі використовується функція XOR для чотирьох змінних. XOR (виключне АБО) для кількох змінних визначається як функція, що повертає:

- 1 — якщо кількість одиниць на вході є непарною;
- 0 — якщо кількість одиниць є парною.

Оскільки маємо 4 змінні, то можливих комбінацій буде:

$$2^4 = 16$$

Тобто мережа повинна навчитися правильно класифікувати 16 різних входів.

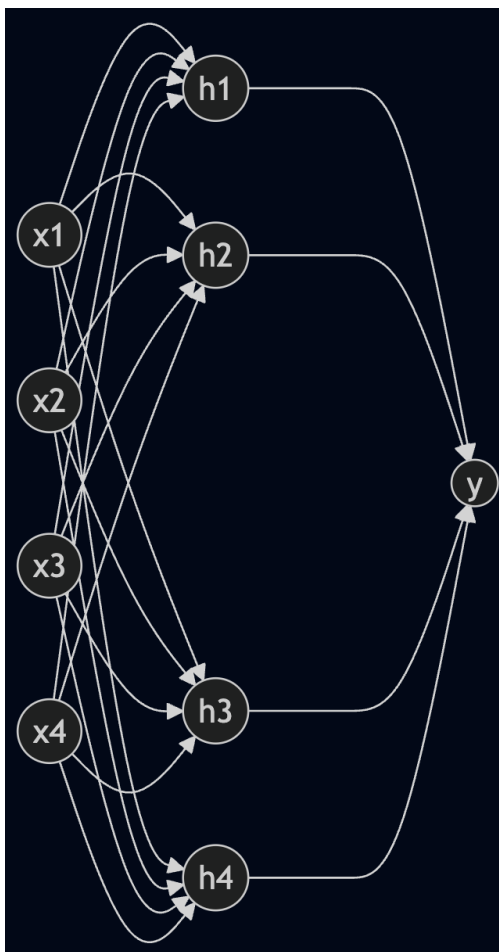
Формується таблиця істинності, перебираючи всі можливі комбінації від 0000 до 1111. Для кожної комбінації рахуємо кількість одиниць та визначаємо результат функції.

x				y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Таким чином формується навчальна вибірка:

- x — матриця розміром 16×4 (вхідні дані)
- y — вектор із 16 правильних відповідей

Архітектура мережі



Мережа має:

- Вхідний шар: 4 вхідні нейрони (x1, x2, x3, x4)
- Прихований шар: 4 нейрони (tanh)
- Вихідний шар: 1 нейрон (sigmoid)

Код і отримані результати

```
import tensorflow as tf
import numpy as np
from itertools import product

x = np.array(list(product([0, 1], repeat=4)))
y = np.array([1 if sum(row) % 2 == 1 else 0 for row in x])

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(4, input_dim=4, activation="tanh"),
    tf.keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid"),
])

model.compile(
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.05),
    loss='binary_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

model.fit(x, y, epochs=100, verbose=0)
loss, accuracy = model.evaluate(x, y)

print("Втрати:", loss)
print("Точність:", accuracy)

prediction = model.predict(x)

print("\nПорівняння результатів:")
for inp, pred, true_val in zip(x, prediction, y):
    predicted_class = round(pred[0])
    status = "✓" if predicted_class == true_val else "✗"
    print(f"Вхід: {inp} -> Прогноз: {predicted_class} | Вірно: {true_val} {status}")
```

1/1 ————— 0s 164ms/step - accuracy: 0.9375 - loss: 0.1645
Втрати: 0.16451141238212585
Точність: 0.9375

Порівняння результатів:

Вхід: [0 0 0 0]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [0 0 0 1]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [0 0 1 0]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [0 0 1 1]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [0 1 0 0]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [0 1 0 1]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [0 1 1 0]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [0 1 1 1]	-> Прогноз: 0	Вірно: 1	✗
Вхід: [1 0 0 0]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [1 0 0 1]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [1 0 1 0]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [1 0 1 1]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [1 1 0 0]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓
Вхід: [1 1 0 1]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [1 1 1 0]	-> Прогноз: 1	Вірно: 1	✓
Вхід: [1 1 1 1]	-> Прогноз: 0	Вірно: 0	✓

Відповіді на питання

1. Що таке перцептрон? Яку функцію він виконує в контексті машинного навчання?

Перцептрон — це проста лінійна модель бінарної класифікації, запропонована Френком Розенблаттом у 1958 році. Він приймає набір вхідних сигналів, обчислює їх зважену суму та застосовує порогову функцію активації для прийняття рішення. У контексті машинного навчання перцептрон **використовується як алгоритм класифікації** та є базовою одиницею сучасних нейронних мереж.

2. Які основні компоненти має класичний перцептрон?

Класичний перцептрон має **вхідні сигнали, ваги, зміщення, суматор (обчислює зважену суму), порогова функція активації**.

3. Поясніть, що таке ваги та зміщення (bias) у перцептроні. Як вони впливають на його роботу?

Ваги — це параметри моделі, які визначають важливість кожного входу, рандомні значення на початку задачі, які впродовж її виконання корегуються задля того, щоб забезпечити вірну роботу нейронної мережі.

Зміщення — певне числове значення, яке дає "свободу" перцептрону. Уявимо задачу, в якій задано певні ваги, але значення всі рівні 0. Тоді перемноживши ваги на значення отримаємо 0, що означає, що в будь-якому випадку ми будемо отримувати дане значення — тобто задача не буде вирішуватися коректно. Зміщення ж дає можливість корегувати це значення і не застрягати в нулях.

4. Наведіть приклад активаційної функції, яку використовує перцептрон, і поясніть її призначення.

Класичний перцептрон використовує **порогову функцію**:

1, якщо значення > 0 ,
0, якщо значення < 0 .

Вона перетворює зважену суму в 0 або 1.

5. Опишіть алгоритм навчання перцептрона. Який принцип лежить в його основі?

1. Подати вхідні дані
2. Обчислити прогноз
3. Якщо прогноз неправильний — оновити ваги:

$$w = w + \eta (y_{true} - y_{pred}) x$$

де η — швидкість навчання.

6. Що означає, коли кажуть, що перцептрон сходиться? За яких умов це відбувається?

Перцептрон сходиться, якщо він знаходить такі ваги, що правильно класифікує всі приклади.

7. Які види задач може вирішувати однішаровий перцептрон? Назвіть відомий приклад, який він не може вирішити.

Одношаровий перцептрон може вирішувати задачі:

- AND
- OR
- NOT

Він не може вирішити задачу XOR, оскільки вона не є лінійно сепарабельною.

8. Поясніть проблему лінійної сепарабельності (linear separability). Чому вона є ключовим обмеженням для однішарового перцептрона?

Дані лінійно сепарабельні, якщо можна провести одну пряму (або гіперплощину), яка розділить класи. Перцептрон будує тільки одну пряму. XOR не можна розділити однією прямою → тому він не працює.

9. Як багатшаровий перцептрон (MLP) вирішує проблему лінійної сепарабельності?

Багатошаровий перцептрон (MLP) додає один або більше прихованих шарів із нелінійними функціями активації. Це дозволяє моделювати складні нелінійні залежності та формувати складні межі класифікації. Таким чином MLP може розв'язувати задачі типу XOR.

10. Які є недоліки у класичного перцептрона?

- Працює лише для лінійно сепарабельних даних
- Не може вирішувати XOR
- Використовує недиференційовану функцію активації
- Обмежена виразна здатність

11. Як співвідносяться перцептрон і сучасні нейронні мережі? Яка роль перцептрона в історії розвитку AI?

Перцептрон став першою моделлю нейронного навчання та заклав основу для розвитку нейронних мереж. Хоча інтерес до нього зменшився після критики у 1969 році, пізніше розвиток багатошарових мереж і алгоритму зворотного поширення помилки привів до сучасного глибокого навчання.

12. Поясніть концепцію правила навчання Гебба (Hebbian learning). Як вона пов'язана з перцептроном?

Правило Гебба формулюється як: «Нейрони, які активуються разом, зміцнюють свій зв'язок». Перцептрон частково базується на цій ідеї – зв'язки посилюються, якщо вхід сприяє правильному результату.

13. Що таке пороги в перцептроні і як їх можна налаштувати?

Поріг — це значення, при якому нейрон активується. У сучасному записі поріг реалізується через bias.

14. Уявіть, що ви тренуєте перцептрон для класифікації. Як ви будете змінювати ваги, якщо перцептрон дав неправильний прогноз?

Якщо перцептрон помилився:

$$w = w + \eta (y_{true} - y_{pred}) x,$$

де η — швидкість навчання

Ваги змінюються у напрямку зменшення помилки.

15. Які практичні застосування мав перцептрон у 1950-1960-х роках, і які сучасні системи є його «нащадками»?

У 1950–1960-х роках перцептрон застосовували для:

- розпізнавання символів
- обробки сигналів
- простих систем розпізнавання образів

Сучасними «нащадками» є:

- багат шарові нейронні мережі
- згорткові мережі (CNN)
- рекурентні мережі (RNN)
- трансформери

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було створено програму на Python з використанням TensorFlow, яка реалізує нейронну мережу перцептрон для обчислення функції XOR для чотирьох змінних. Було згенеровано всі можливі комбінації вхідних значень і обчислено правильні результати функції XOR. Також було реалізовано мережу з одним прихованим шаром на чотири нейрони з активацією $\tanh$ і одним вихідним нейроном з активацією sigmoid . Після навчання мережа правильно класифікувала майже всі комбінації з точністю 93.75%, що підтверджує її здатність вирішувати нелінійні задачі, які не під силу одношаровому перцептрону.